



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: EQUATION
FQ.013/06-07_DP_AG

Revisão: 02 Data: 23/02/2018

Página 1 de 14

1 - Identificação

Nome da mistura: EQUATION

Principais usos recomendados para a mistura: Fungicida sistêmico dos grupos químicos oxazolidinadiona e acetamida. Formulação tipo granulado dispersível (WG). Uso exclusivamente agrícola.

Nome da Empresa: DU PONT DO BRASIL S.A.

Endereço: Alameda Itapecuru, 506 - Alphaville
Barueri / SP - Brasil
CEP: 06454-080

Telefone para contato: 0800 707 5517

Telefone para Emergências: 0800 701 0109

FAX: (11) 4166-8420

2 – Identificação de perigos

Classificação da mistura: Portaria nº 3, de 16 de janeiro de 1992 (ANVISA); Portaria Normativa nº 84, de 15 de outubro de 1996 (IBAMA):
Classificação Toxicológica III - Medianamente tóxico (ANVISA).
Classificação do Potencial de Periculosidade Ambiental II - Muito Perigoso ao Meio Ambiente (IBAMA).

Outros perigos que não resultam em uma classificação: Não disponível.

3 – Composição e informações sobre os ingredientes

MISTURA

Ingredientes e impurezas que contribuem para o perigo:	Ingrediente		
	Nome técnico	Nº registro CAS	Concentração
	cimoxanil	57966-95-7	30 %
	famoxadona	131807-57-3	22,5 %

4 – Medidas de primeiros-socorros

Inalação: Remova a vítima para local arejado. Se necessário, procure um serviço de saúde levando a embalagem, a bula, o rótulo ou o receituário agrônomo do produto.

Contato com a pele: Remova roupas e sapatos contaminados. Lave as áreas atingidas com água corrente em abundância. Se necessário, procure um serviço de saúde levando a embalagem, a bula, o rótulo ou receituário agrônomo do produto.

Contato com os olhos: Retire lentes de contato, se presentes. Lave os olhos com água corrente em



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: EQUATION

FQ.013/06-07_DP_AG

Revisão: 02 Data: 23/02/2018

Página 2 de 14

abundância por, pelo menos, 15 minutos, elevando as pálpebras ocasionalmente. Se necessário, procure um serviço de saúde levando a embalagem, a bula, o rótulo ou o receituário agrônomo do produto.

Ingestão:

NÃO PROVOQUE VÔMITO. Lave a boca com água corrente em abundância. Em caso de vômito espontâneo, mantenha a cabeça abaixo do nível dos quadris ou em posição lateral, se o indivíduo estiver deitado, para evitar aspiração do conteúdo gástrico. Se o indivíduo estiver inconsciente, caso ocorra vômito espontâneo, mantenha a cabeça em posição lateral para evitar a aspiração. Se necessário, procure um serviço de saúde levando a embalagem, a bula, o rótulo ou receituário agrônomo do produto.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:

Em contato com a pele, o produto pode provocar irritação, dermatite de contato, coceira, vermelhidão e inchaço. Se inalado pode causar dor de cabeça, tontura, fraqueza e náusea. Em contato com os olhos, pode provocar irritação, lacrimejamento, dor e visão borrada. A ingestão de grandes quantidades do produto pode causar irritação do trato gastrointestinal manifestada por dor abdominal, náusea, vômito e diarreia. A exposição repetida ou prolongada ao produto pode provocar alterações nos parâmetros hematológicos e no timo; elevação das enzimas hepáticas e destruição de hemácias, levando à um quadro de anemia.

Notas para o médico:

Tratamento sintomático e de suporte, de acordo com o quadro clínico. Não há antídoto específico. Em caso de ingestão de grandes quantidades, avalie a necessidade de lavagem gástrica e administração de carvão ativado (até 1 hora após a ingestão).

5 – Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção:

Em caso de incêndio envolvendo o produto, utilize EPI. Pequeno incêndio: utilize pó químico seco, dióxido de carbono (CO_2), jato d'água ou espuma normal.

Grande incêndio: utilize jato d'água, neblina ou espuma normal. Não espalhe o material com o uso de jato d'água de alta pressão.

Remova os recipientes da área de fogo, se isto puder ser feito sem risco. Confine as águas residuais em um dique para posterior destinação apropriada; evite que o material se espalhe.

Perigos específicos da mistura:

Em caso de incêndio envolvendo o produto, o fogo pode produzir gases tóxicos e irritantes como óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono e dióxido de carbono.

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:

Combata o fogo de uma distância segura e tendo o vento pelas costas para evitar intoxicação. Resfrie lateralmente os recipientes expostos às chamas com bastante água, mesmo após a extinção do fogo. Mantenha-se sempre longe de tanques envoltos em chamas. Utilize roupas protetoras adequadas no combate ao fogo e equipamento autônomo de respiração.



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: EQUATION

Revisão: 02 Data: 23/02/2018

FQ.013/06-07_DP_AG

Página 3 de 14

6 – Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:

Use equipamento de proteção individual (EPI) - (macacão impermeável, luvas e botas de borracha, óculos protetor e máscara com filtro contra poeiras e névoas). Evite o contato do produto com a pele, olhos e mucosas. Não manuseie embalagens rompidas, a menos que esteja devidamente protegido com a utilização de equipamento de proteção individual. Não toque nem caminhe sobre o produto derramado. Afaste quaisquer fontes de ignição ou calor. Permaneça em local seguro tendo o vento pelas costas, para evitar intoxicação. Não fume.

Para o pessoal do serviço de emergência:

Use EPI apropriado - macacão impermeável, luvas e botas de borracha, óculos protetor e máscara com filtro. Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas. Isole a área de derramamento ou vazamento em um raio de 25 metros, no mínimo, em todas as direções.

Precauções ao meio ambiente:

Evite a contaminação ambiental. Em caso de derramamento e vazamento, contenha imediatamente o material derramado, não permitindo que o produto entre em bueiros, drenos ou corpos d'água. Caso ocorra escoamento do produto para corpos d'água, interrompa imediatamente a captação para o consumo humano ou animal, contate o órgão ambiental mais próximo e a empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das características do recurso hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido.

Métodos e materiais para contenção e limpeza:

Utilize EPI. Não toque nem caminhe sobre o produto derramado. Pare o vazamento, se isto puder ser feito sem risco.

Piso pavimentado: recolha o material com o auxílio de um aspirador industrial ou de uma pá limpa, evitando a formação de poeira, e o acondicione em recipientes adequados e devidamente identificados para posterior destinação apropriada.

Grande derramamento: cubra o produto derramado com um lençol de plástico para evitar que ele se espalhe. Previna a entrada do produto derramado em cursos d'água, rede de esgotos, porões ou áreas confinadas. Lave o local com água e sabão, tomando medidas preventivas para evitar a contaminação ambiental. O produto derramado não deverá mais ser utilizado. Consulte a empresa para devolução e destinação final.

Em caso de contaminação do solo, retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado e proceda conforme indicado acima.

7 – Manuseio e armazenamento

Precauções para manuseio seguro:

Utilize EPI (conforme especificado na seção 8 "Controle de exposição e proteção individual" desta ficha). Não manuseie o produto sem os EPIs recomendados ou se estiverem danificados. Evite o contato do produto com a pele, os olhos e as mucosas. Manuseie o produto em local aberto e ventilado. Ao abrir a embalagem, faça-o de modo a evitar a formação de poeira. Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. Manuseie o produto em local arejado e longe de qualquer fonte de ignição ou calor. Manipule respeitando as regras gerais de segurança e higiene industrial e/ou de boas práticas agrícolas. Não aplique o produto nas horas mais quentes do dia ou na presença de ventos fortes. Leia e siga as instruções



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: EQUATION

Revisão: 02 Data: 23/02/2018

FQ.013/06-07_DP_AG

Página 4 de 14

de uso recomendadas na bula e no rótulo. Aplique somente as doses recomendadas. Observe o prazo de validade. Não reutilize a embalagem vazia. Não lave embalagens em lagos, fontes, rios e demais corpos d'água. Não coma, beba ou fume durante o manuseio do produto. Lave as mãos e o rosto nos intervalos e após o trabalho. Faça a manutenção e lavagem dos equipamentos de proteção após cada aplicação do produto longe de fontes d'água para consumo. Tome banho e troque as roupas ao final do dia de trabalho. Lave as roupas de proteção utilizadas na aplicação do produto, separadas das demais roupas da família. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade:

Evite armazenar o produto próximo a fontes de ignição e calor. Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes na NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Armazene o produto em sua embalagem original, sempre fechada, a temperatura ambiente e ao abrigo da luz. O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos e deve ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. A construção deve ser de alvenaria ou de material não comburente. O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável. Coloque placa de advertência com os dizeres: CUIDADO VENENO. Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças. Deve haver sempre embalagens adequadas disponíveis, para envolver embalagens rompidas ou para o recolhimento de produtos vazados. Observe as disposições constantes da Legislação Estadual e Municipal.

Material recomendado para embalagem: Papel, papelão, plástico, alumínio, material hidrossolúvel e metal.

8 – Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle

Limites de exposição ocupacional:

cimoxanil

AEL (Du Pont):

TWA 2 mg/m³, 8 e 12 horas*.

AEL (Du Pont)*: Limite de exposição aceitável estabelecido pela Du Pont (*Du Pont's Acceptable Exposure Limit*).

famoxadona

AEL (Du Pont):

TWA 2 mg/m³, 8 e 12 horas*.

AEL (Du Pont)*: Limite de exposição aceitável estabelecido pela Du Pont (*Du Pont's Acceptable Exposure Limit*).

Não há limites de exposição ocupacional estabelecidos pela legislação brasileira NR 15 (MTE, 2014), ACGIH (2017), OSHA nem NIOSH para os ingredientes do produto.

NR 15: Norma regulamentadora nº15 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Indicadores biológicos de exposição: Não há indicadores biológicos de exposição estabelecidos pela legislação brasileira NR 7 (MTE, 2013) nem pela ACGIH (2017) para os ingredientes do produto.

NR 7: Norma regulamentadora nº7 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Medidas de controle de engenharia: Assegure ventilação adequada durante a manipulação do produto. Providencie ventilação exaustora onde os processos exigirem. Chuveiros de emergência e lava-olhos devem estar disponíveis próximos à área de trabalho.



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: EQUATION
FQ.013/06-07_DP_AG

Revisão: 02 Data: 23/02/2018

Página 5 de 14

Medidas de proteção pessoal

Proteção dos olhos/face:	<u>Para o manuseio da embalagem fechada:</u> Não aplicável. <u>Para a aplicação do produto:</u> Óculos de proteção.
Proteção da pele:	<u>Para o manuseio da embalagem fechada:</u> Macacão hidrorrepelente com mangas compridas, luvas e botas de borracha. <u>Para a aplicação do produto:</u> Macacão de algodão hidrorrepelente com mangas compridas passando por cima do punho das luvas e as pernas das calças por cima das botas, avental impermeável, touca árabe, luvas e botas de borracha.
Proteção respiratória:	<u>Para o manuseio da embalagem fechada:</u> Não aplicável. <u>Para a aplicação do produto:</u> Máscara com filtro de carvão ativado cobrindo o nariz e a boca.
Perigos térmicos:	Não disponível.

9 – Propriedades físicas e químicas

Aspecto:	Sólido marrom (granulado).
Odor:	Doce.
Limite de odor:	Não disponível.
pH:	5,7 - 5,9 (solução à 1%).
Ponto de fusão/ponto de congelamento:	<u>Cymoxanil Técnico:</u> 160 - 161°C. <u>Famoxadone Técnico:</u> 140,3 - 141,8°C.
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:	Não aplicável.
Ponto de fulgor:	O produto não é inflamável.
Taxa de evaporação:	Não disponível.
Inflamabilidade (sólido; gás):	O produto não é inflamável.
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:	Não disponível.
Pressão de vapor:	<u>Cymoxanil Técnico:</u> $1,5 \times 10^{-4}$ Pa a 20°C. <u>Famoxadone Técnico:</u> $6,4 \times 10^{-7}$ Pa ($4,8 \times 10^{-9}$ mmHg).
Densidade de vapor:	Não disponível.



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: EQUATION
FQ.013/06-07_DP_AG

Revisão: 02 Data: 23/02/2018

Página 6 de 14

Densidade:	0,58 kg/m ³ (0,58 g/L).
Solubilidade:	Em água: <u>Cymoxanil Técnico</u> : Aproximadamente 1,0 kg/m ³ (1000 ppm). <u>Famoxadone Técnico</u> : 5,2 x 10 ⁻⁵ kg/m ³ (52 µg/L) em pH 7,8 - 8,9 a 20°C.
Coefficiente de partição - n-octanol/água:	<u>Cymoxanil Técnico</u> : K _{OW} = 3,9 (pH 5); K _{OW} = 4,7 (pH 7). <u>Famoxadone Técnico</u> : Log P _{OW} = 4,65 (pH 7).
Temperatura de autoignição:	>140°C.
Temperatura de decomposição:	Não disponível.
Viscosidade:	Não aplicável.

10 – Estabilidade e reatividade

Reatividade:	Nenhuma, quando armazenado e utilizado adequadamente.
Estabilidade química:	O produto é estável nas condições recomendadas de temperatura e armazenamento.
Possibilidade de reações perigosas:	Nenhuma, quando armazenado e utilizado adequadamente.
Condições a serem evitadas:	Fontes de ignição, calor, umidade, luz solar e contato com materiais incompatíveis.
Materiais incompatíveis:	<u>Cimoxanil</u> : Materiais alcalinos (HSDB, 2013). <u>Famoxadone Técnico</u> : Ácidos fortes, bases fortes, agentes oxidantes e agentes redutores.
Produtos perigosos da decomposição:	Não disponível.

11 – Informações toxicológicas

Toxicidade aguda:	DL ₅₀ oral (ratos): 1333 mg/kg p.c. DL ₅₀ dérmica (ratos): >5000 mg/kg p.c. <u>Cymoxanil Técnico</u> : CL ₅₀ inalatória: 7,03 mg/L. <u>Famoxadone Técnico</u> : CL ₅₀ inalatória: >2,0 mg/L. <i>Nota: CL₅₀ inalatória: Não determinada para o produto. O produto é formulado sob a forma de grânulos dispersíveis em água, contendo uma quantidade negligível de material particulado com diâmetro inferior a 5 µm, de acordo com um teste realizado com o mesmo, considerando ainda a baixa toxicidade por via inalatória evidenciada pelos testes realizados com os produtos técnicos famoxadone e cymoxanil.</i>
Corrosão/ irritação da pele:	Não irritante dérmico (coelhos).
Lesões oculares graves/ irritação	Não irritante ocular (coelhos).



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: EQUATION

FQ.013/06-07_DP_AG

Revisão: 02 Data: 23/02/2018

Página 7 de 14

ocular:

Sensibilização respiratória ou à pele: Não sensibilizante dérmico (cobaias).

Mutagenicidade em células germinativas:

O produto não apresentou potencial mutagênico no teste de mutação gênica reversa em bactérias (teste de Ames) nem no teste de micronúcleo em medula óssea de camundongos.

Carcinogenicidade:

Cymoxanil técnico: Não foram observados efeitos carcinogênicos desta substância em estudos conduzidos em animais de experimentação, pela via oral.

Famoxadone Técnico: A substância não apresentou potencial cancerígeno em estudos em ratos, pela via oral.

Toxicidade à reprodução:

Cimoxanil: Nos estudos de toxicidade à reprodução, a fertilidade dos animais testados não foi afetada pelo tratamento com esta substância. Alguns achados para a reprodução e para o desenvolvimento foram observados nas maiores doses testadas, porém na presença de evidente toxicidade materna. Também foi observado que os efeitos para o desenvolvimento não seguiram um padrão consistente entre os estudos (EFSA, 2008).

Famoxadone Técnico: Em estudos de toxicidade para a reprodução conduzidos em ratos, pela via oral, não foram observados efeitos sobre os parâmetros reprodutivos. A substância não causou toxicidade para o desenvolvimento em estudos em ratos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:

Cimoxanil/ famoxadone: Não há dados disponíveis em literatura referentes à toxicidade sistêmica para certos órgãos-alvo após exposição única a estas substâncias.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida:

Cimoxanil: Em estudos subcrônicos conduzidos em animais de experimentação, os principais órgãos-alvo identificados foram o fígado e os rins. Também foram observadas alterações nos testículos, epidídimos e nos parâmetros hematológicos (EFSA, 2008). Porém, não foi possível avaliar se estas alterações ocorreram devido à algum efeito tóxico específico da substância.

Famoxadone Técnico: Em estudos de toxicidade de doses repetidas, conduzidos em animais de experimentação por via oral, foram observados efeitos como aumento nos níveis de enzimas hepáticas, efeitos no fígado e hemólise regenerativa (causando anemia). Foram observadas lesões microscópicas relacionadas ao produto no fígado, baço e medula óssea. Em estudos conduzidos em ratos pela via dérmica foi observado aumento nos níveis séricos de enzimas hepáticas.

Perigo por aspiração:

Não há dados em literatura referentes ao perigo por aspiração dos ingredientes da formulação.

12 – Informações ecológicas

Ecotoxicidade

Toxicidade para algas: CEr₅₀ (72h): 10,98 mg/L (10,98 ppm) (*Pseudokirchneriella supcaptata*).

Toxicidade para crustáceos: CE₅₀ (48h): 0,066 mg/L (66 µg/L) (*Daphnia magna*).

Toxicidade para peixes: CE₅₀ (96h): 0,038 mg/L (38 µg/L) (*Oncorhynchus mykiss*).



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: EQUATION

Revisão: 02 Data: 23/02/2018

FQ.013/06-07_DP_AG

Página 8 de 14

Persistência e degradabilidade:

Cymoxanil Técnico: A substância apresenta meia vida de 3 a 6 meses no meio ambiente. Sofre degradação por hidrólise e fotólise.

Famoxadone Técnico: A substância apresenta meia vida de 2 a 11 dias no meio ambiente.

Potencial bioacumulativo:

Este produto é altamente bioconcentrável em peixes.

Mobilidade no solo:

Cymoxanil Técnico: Esta substância é pouco móvel no solo.

Famoxadone Técnico: Os coeficientes de mobilidade (Rf) para os solos GH (Glei Humico), LR (Latossolo Roxo) e LE (Latossolo Vermelho Escuro) foram iguais a 0,0, indicando que a substância não apresenta mobilidade no solo.

Outros efeitos adversos:

Não disponível.

13 – Considerações sobre destinação final

Métodos recomendados para destinação final

Resíduos de misturas:

Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte a empresa para a devolução, desativação e destinação final. Mantenha as eventuais sobras dos produtos em suas embalagens originais adequadamente fechadas. Não descarte em sistemas de esgotos, cursos d'água e estações de tratamento de efluentes. A desativação do produto é feita através de incineração em fornos destinados para este tipo de operação, equipados com câmaras de lavagem de gases efluentes aprovados pelo órgão ambiental competente. Observe a legislação estadual e municipal.

Embalagens usadas:

EMBALAGEM RÍGIDA LAVÁVEL

LAVAGEM DA EMBALAGEM:

Durante o procedimento de lavagem o operador deverá estar utilizando os mesmos EPI's - Equipamentos de Proteção Individual - recomendados para o preparo da calda do produto.

Tríplice lavagem (Lavagem Manual): Esta embalagem deverá ser submetida ao processo de Tríplice Lavagem, imediatamente após o seu esvaziamento, adotando-se os seguintes procedimentos: esvazie completamente o conteúdo da embalagem no tanque do pulverizador, mantendo-a na posição vertical durante 30 segundos; adicione água limpa à embalagem até ¼ do seu volume; tampe bem a embalagem e agite-a, por 30 segundos; despeje a água de lavagem no tanque do pulverizador; faça esta operação três vezes; inutilize a embalagem plástica ou metálica perfurando o fundo.

Lavagem sob pressão: Ao utilizar pulverizadores dotados de equipamentos de lavagem sob pressão seguir os seguintes procedimentos: encaixe a embalagem vazia no local apropriado do funil instalado no pulverizador; acione o mecanismo para liberar o jato de água; direcione o jato de água para todas as paredes internas da embalagem, por 30 segundos; a água de lavagem deve ser transferida para o tanque do pulverizador; inutilize a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo.

Ao utilizar equipamento independente para lavagem sob pressão adotar os seguintes procedimentos: imediatamente após o esvaziamento do conteúdo original da embalagem, mantê-la invertida sobre a boca do tanque de pulverização, em posição vertical, durante 30 segundos;



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: EQUATION

FQ.013/06-07_DP_AG

Revisão: 02 Data: 23/02/2018

Página 9 de 14

mantenha a embalagem nessa posição, introduzir a ponta do equipamento de lavagem sob pressão, direcionando o jato de água para todas as paredes internas da embalagem, por 30 segundos; toda a água de lavagem é dirigida diretamente para o tanque do pulverizador; inutilize a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo.

ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA

Após a realização da Tríplice Lavagem ou Lavagem Sob Pressão, esta embalagem deve ser armazenada com a tampa, em caixa coletiva, quando existente, separadamente das embalagens não lavadas. O armazenamento das embalagens vazias, até sua devolução pelo usuário, deve ser efetuado em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva, e com piso impermeável, ou no próprio local onde são guardadas as embalagens cheias.

DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA

No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatória a devolução da embalagem vazia, com tampa, pelo usuário, ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida no ato da compra. Caso o produto não tenha sido totalmente utilizado nesse prazo, e ainda esteja dentro de seu prazo de validade, será facultada a devolução da embalagem em até 6 meses após o término do prazo de validade. O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo mínimo de um ano após a devolução da embalagem vazia.

TRANSPORTE

As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, medicamentos, rações, animais e pessoas.

EMBALAGEM RÍGIDA NÃO LAVÁVEL

ESTA EMBALAGEM NÃO PODE SER LAVADA

ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA:

O armazenamento da embalagem vazia, até sua devolução pelo usuário, deve ser efetuado em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável, no próprio local onde são guardadas as embalagens cheias. Use luvas no manuseio desta embalagem. Esta embalagem deve ser armazenada com sua tampa, em caixa coletiva, quando existente, separadamente das embalagens lavadas.

DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA:

No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatória a devolução da embalagem vazia, com tampa, pelo usuário, ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida no ato da compra.

Caso o produto não tenha sido totalmente utilizado nesse prazo e ainda esteja dentro do seu prazo de validade, será facultada a devolução da embalagem em até 6 meses após o término do seu prazo de validade.

O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo mínimo de um ano após a devolução da embalagem vazia.

TRANSPORTE:

As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, medicamentos, rações, animais e pessoas.

EMBALAGEM FLEXÍVEL

ESTA EMBALAGEM NÃO PODE SER LAVADA.

ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA:

O armazenamento da embalagem vazia, até sua devolução pelo usuário, deve ser efetuado em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: EQUATION

FQ.013/06-07_DP_AG

Revisão: 02 Data: 23/02/2018

Página 10 de 14

piso impermeável, ou no próprio local onde guardadas as embalagens cheias. Use luvas no manuseio desta embalagem.

Essa embalagem vazia deve ser armazenada separadamente das lavadas, em saco plástico transparente (Embalagens Padronizadas - modelo ABNT), devidamente identificado e com lacre, o qual deverá ser adquirido nos Canais de Distribuição.

DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA:

No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatória a devolução da embalagem vazia, pelo usuário, ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida no ato da compra.

Caso o produto não tenha sido totalmente utilizado nesse prazo e ainda esteja dentro do seu prazo de validade, será facultada a devolução da embalagem em até 6 meses após o término do seu prazo de validade.

O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo mínimo de um ano após a devolução da embalagem vazia.

TRANSPORTE:

As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, medicamentos, rações, animais e pessoas. Devem ser transportadas em saco plástico transparente (Embalagens Padronizadas - modelo ABNT), devidamente identificado e com lacre, o qual deverá ser adquirido nos Canais de Distribuição.

EMBALAGEM SECUNDÁRIA (NÃO CONTAMINADA)

ESTA EMBALAGEM NÃO PODE SER LAVADA

ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA

O armazenamento da embalagem vazia, até a sua devolução pelo usuário, deve ser efetuado em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável, no próprio local onde são guardadas as embalagens cheias.

DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA:

É obrigatória a devolução da embalagem vazia, pelo usuário, onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida pelo estabelecimento comercial.

TRANSPORTE:

As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, medicamentos, rações, animais e pessoas.

DESTINAÇÃO FINAL DAS EMBALAGENS VAZIAS

A destinação final das embalagens vazias, após a devolução pelos usuários, somente poderá ser realizada pela empresa registrante ou por empresas legalmente autorizadas pelos órgãos competentes.

É PROIBIDO AO USUÁRIO A REUTILIZAÇÃO E A RECICLAGEM DESTA EMBALAGEM VAZIA OU O FRACIONAMENTO E REEMBALAGEM DESTA PRODUTO

EFEITOS SOBRE O MEIO AMBIENTE DECORRENTES DA DESTINAÇÃO INADEQUADA DA EMBALAGEM VAZIA E RESTOS DE PRODUTOS

A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produtos no meio ambiente causa a contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas.



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: EQUATION
FQ.013/06-07_DP_AG

Revisão: 02 Data: 23/02/2018

Página 11 de 14

14 – Informações sobre transporte

Regulamentações nacionais e internacionais

Terrestre:

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. Decreto nº 96.044, de 18 de maio de 1988. Resolução nº 5.232, de 14 de dezembro de 2016, alterada pela Resolução nº 5581, de 22 de novembro de 2017, que substituem a Resolução nº 420/2004 e suas atualizações.

Hidroviário:

INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION. International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code, 2016).

Aéreo:

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION. Dangerous Goods Regulation. 59th ed. (IATA, 2018).

Classificação para o transporte terrestre:

Número ONU:	3077
Nome apropriado para embarque:	SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.E. (cimoxanil/ famoxadona)
Classe ou subclasse de risco:	9
Número de risco:	90
Grupo de embalagem:	III
Perigo ao meio ambiente:	Sim

Classificação para o transporte hidroviário:

Número ONU:	3077
Nome apropriado para embarque:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (cymoxanil/ famoxadone)
Classe ou subclasse de risco:	9
Grupo de embalagem:	III
Poluente marinho:	Sim
EmS:	F-A, S-F

Classificação para o transporte aéreo:

Número ONU:	UN 3077
Nome apropriado para embarque:	Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (cymoxanil/ famoxadone)
Classe ou subclasse de risco:	9
Grupo de embalagem:	III
Perigo ao meio ambiente:	Sim

15 – Informações sobre regulamentações

Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico

Nacionais:

Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989. Decreto nº 4.074 de janeiro de 2002.

ANVISA: Portaria nº 3, de 16 de janeiro de 1992;

IBAMA: Portaria Normativa nº 84, de 15 de outubro de 1996.

Esta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) foi preparada de acordo com NBR 14725-4:2014, da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: EQUATION

FQ.013/06-07_DP_AG

Revisão: 02 Data: 23/02/2018

Página 12 de 14

16 – Outras informações

Informações importantes, mas não especificamente descritas nas seções anteriores

Limitações e Garantias:

As informações contidas nessa ficha correspondem ao estado atual do conhecimento técnico-científico Nacional e Internacional deste produto. As informações são fornecidas de boa fé, apenas como orientação, cabendo ao usuário a sua utilização de acordo com as leis e regulamentos federais, estaduais e locais pertinentes.

Alterações:

Na revisão 02 desta FISPQ, foram alteradas as seguintes seções: 04, 05, 08, 10, 11, 12, 14 e 16.

Versão:

03.

Referências

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS (ACGIH). **Threshold Limit Values (TLVs®) and Biological Exposure Indices (BEIs®)**. Cincinnati, United States of America, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14725-1**: Produtos químicos: Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente: Parte 1: Terminologia. Rio de Janeiro, Brasil, 2009. Versão corrigida: 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14725-4**: Produtos químicos: Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente: Parte 4: Ficha de informações de segurança de produtos químicos. Rio de Janeiro, Brasil, 2014.

Banco de dados PLANITOX - *The Science-based Toxicology Company*.

BRASIL. Decreto nº 4074, de 4 de janeiro de 2002. Regulamenta a Lei nº 7.802, de 11/07/1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. **Diário Oficial [da] União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 8 jan. 2002.

BRASIL. Decreto nº 96.044, de 18 de maio de 1988. Aprova o Regulamento para o transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providências. **Diário Oficial [da] União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 19 maio 1988.

BRASIL. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Portaria Normativa nº 84, de 15 de outubro de 1996. Registro e avaliação do potencial de periculosidade ambiental - (ppa) de agrotóxicos. **Diário Oficial [da] União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 18 de outubro de 1996.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº3, de 16 de janeiro de 1992. Ratifica os termos das "diretrizes e orientações referentes à autorização de registros, renovação de registro e extensão de uso de produtos agrotóxicos e afins - nº1, de 09/12/1991", publicadas no D.O.U. em 13/12/91. **Diário Oficial [da] União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 04 de fevereiro de 1992. Anexo III.



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: EQUATION

Revisão: 02 Data: 23/02/2018

FQ.013/06-07_DP_AG

Página 13 de 14

BRASIL. Ministério dos Transportes. Resolução nº 5.232, de 14 de dezembro de 2016. Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do transporte de Produtos Perigosos, e dá outras providências.

Diário Oficial [da] União, Poder Executivo, Brasília, DF, 14 de dezembro de 2016.

BRASIL. Ministério dos Transportes. Resolução nº 5581, de 22 de novembro de 2017. Altera a Resolução ANTT nº 5.232, de 2016, que aprova as Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e seu anexo. **Diário Oficial [da] União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 22 de novembro de 2017.

EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY (EFSA). **Conclusion on Pesticide**

Peer Review: Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cymoxanil. EFSA Scientific Report, 167, 1-116. Parma, Italy, 2008. Disponível em:

<http://www.efsa.europa.eu/de/scdocs/doc/167r.pdf>. Acesso em: 21 fev. 2018.

HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK (HSDB). **Cymoxanil**. Bethesda, United States of America: National Library of Medicine (US), Division of Specialized Information Services, 2013. Disponível em:

<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>. Acesso em: 21 fev. 2018.

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION (IATA). **Dangerous Goods Regulation**. 59th ed., 2018.

INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO). **International Maritime Dangerous Goods Code** (IMDG Code). London, 2016.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora nº 15: Atividades e operações insalubres. **Diário Oficial [da] União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 6 jul. 1978 (atualizada em 13 ago. 2014).

Disponível em: <http://www.mte.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/normatizacao/normas-regulamentadoras/norma-regulamentadora-n-15-atividades-e-operacoes-insalubres>. Acesso em: 21 fev. 2018.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora nº 7: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). **Diário Oficial [da] União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 6 jul. 1978 (atualizada em 09 dez. 2013). Disponível em:

<http://www.mte.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/normatizacao/normas-regulamentadoras/norma-regulamentadora-n-07-programas-de-controle-medico-de-saude-ocupacional-pcmso>. Acesso em: 21 fev. 2018.

Abreviações:

ACGIH

American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

CAS

Chemical Abstract Service.

CE50

Concentração efetiva do agente químico que causa inibição de 50% da biomassa em relação ao controle, nas condições de teste.

CEr50

Concentração efetiva do agente químico que causa inibição de 50% da taxa de crescimento em relação ao controle, nas condições de teste.

CL50

Concentração que resulta em morte de 50% dos animais de experimentação em relação ao controle, nas condições de teste.

DL50

Dose administrada que resulta em morte de 50% dos animais de experimentação, nas condições do teste.

EPI

Equipamento de proteção individual.



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: EQUATION

Revisão: 02 Data: 23/02/2018

FQ.013/06-07_DP_AG

Página 14 de 14

NIOSH	Instituto Nacional de Segurança Ocupacional e Saúde (<i>National Institute for Occupational Safety and Health</i>).
OSHA	Administração de Segurança Ocupacional e Saúde (<i>Occupational Safety and Health Administration</i>).
p.c.	Peso corpóreo.